廖子豪

2464918278@qq.com · github.com/Tcskywttc

教育背景

深圳大学 计算机科学与技术（本科在读，2028 届） 2024.09 – 至今

GPA：3.86 专业排名：前 11% 英语：CET-4 573 分，CET-6 490 分

专业技能

- 编程语言：Python、C++；具备算法实现、实验复现与问题调试能力。
- 深度学习与视觉：PyTorch、OpenCV、YOLO、PaddleOCR、Transformers；熟悉 CNN、目标检测、OCR、图像检索与多特征融合。
- 工程与部署：Linux、Git、CUDA、ONNX、Gradio、Streamlit；能够完成模型训练、评估、导出及交互式 Demo 开发。

项目经历

基于 YOLO-OBB 与 PaddleOCR 的口算作业自动批改系统 2025.11 – 2025.12

Python · PyTorch · OpenCV · PaddleOCR · Gradio

- 场景与难点：真实作业照片存在倾斜、透视变形及密集算式框；小数点、乘除号和数字“1”的 OCR 误识别会直接传导为判分错误。
- 关键行动：将 HBB 标签转换为 OBB 四点框，以旋转、仿射/透视、亮度/对比度及噪声增强构建 3 倍训练集，并与基线对照训练 YOLO11n-OBB 50 轮；对检测框透视裁剪和预处理后接入 PP-OCRv5，加入运算符归一化、字符白名单与误识别修正规则。
- 结果：主线模型验证集 mAP50 0.9938、mAP50-95 0.8165；检测约 0.02–0.05 秒/张，完整识别与判分约 0.4–0.5 秒/张。使用 Gradio 实现错题标红、反馈记录与性能报告，并搭建 ONNX、INT8 量化及 30% L1 剪枝的部署对比流程。

多特征融合图像检索系统 2026.06

Python · PyTorch · OpenCV · Streamlit

- 场景与难点：单一 HSV、LBP 或 dHash 难以稳定表达类别语义；特征尺度不同会影响融合排序，查询图参与排序会造成指标虚高。
- 关键行动：基于 Imagenette 构建 10 类、1000 张图片的检索库；微调 ResNet18 至最佳验证准确率 96.5%，提取 512 维深度特征，并与分别 L2 归一化的 HSV、LBP、dHash 特征按 0.70/0.15/0.10/0.05 加权融合。排除查询图后，按余弦相似度检索 999 张候选图片。
- 结果：在 5 张查询图上，平均 Precision@20 为 1.0000、Recall@20 为 0.2020；使用 Streamlit 实现可配置的检索展示与指标对比。

其他项目：肺炎 X 光影像分类 2025

对比 6 种 CNN，完成约 68 组迁移学习与模型融合实验，最优测试准确率为 92.0%。

科研训练

MUSELAB 深度学习与多模态科研训练 2025.11 – 至今

- 完成 CS231n 图像分类、CNN、RNN、Transformer、CLIP、DDPM 等实验，练习视觉模型训练、评估和调试。
- 参与 CLIP-ViT 表征分解、Attention Head 语义解释与 Zero-shot Segmentation 等论文精读；在 Linux/CUDA 环境部署 Stable Diffusion 与 ControlNet，验证不同条件图对生成结构的控制效果。

奖项与认证

CCF CSP 认证 180 分（2025.09） 国家励志奖学金（2025.10）